

# 2012 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)

## 理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 89 分

### 第 I 卷 ( 非选择题共 35 分)

一、 选择题(本大题共 7 小题, 每小题 5 分. 每小题给出的四个选项中, 有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确, 全部选对的得 4 分, 选对但不全的得 2 分, 有选错的得 0 分)

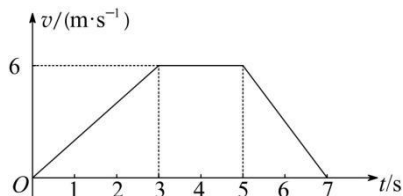
14. 以下叙述正确的是 ( )

- A. 法拉第发现了电磁感应现象
- B. 惯性是物体的固有属性, 速度大的物体惯性一定大
- C. 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因
- D. 感应电流遵从楞次定律所描述的方向, 这是能量守恒定律的必然结果

15. 2011 年 11 月 3 日, “神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接. 任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道, 等待与“神舟九号”交会对接. 变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道, 对应的轨道半径分别为 $R_1$ 、 $R_2$ , 线速度大小分别为 $v_1$ 、 $v_2$ , 则 $\frac{v_1}{v_2}$ 等于 ( )

- A.  $\sqrt{\frac{R_1^3}{R_2^3}}$
- B.  $\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$
- C.  $\frac{R_2^2}{R_1^2}$
- D.  $\frac{R_2}{R_1}$

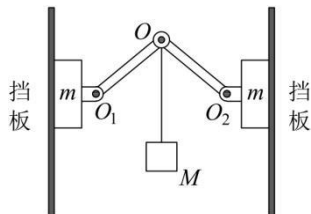
16. 将地面上静止的货物竖直向上吊起, 货物由地面运动至最高点的过程中,  $v-t$  图像如图所示. 以下判断正确的是 ( )



- A. 前3s内货物处于超重状态
- B. 最后2s内货物只受重力作用
- C. 前3s内与最后2s内货物的平均速度相同
- D. 第3s末至第5s末的过程中, 货物的机械能守恒

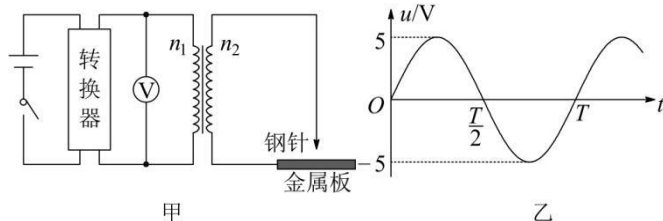
17. 如图所示, 两相同轻质硬杆 $OO_1$ 、 $OO_2$ 可绕其两端垂直纸面的水平轴 $O$ 、 $O_1$ 、 $O_2$ 转动, 在 $O$ 点悬挂一重物 $M$ , 将两相同木块 $m$ 紧压在竖直挡板上, 此时整个系

统保持静止. $F_f$ 表示木块与挡板间摩擦力的大小,  $F_N$ 表示木块与挡板间正压力的大小. 若挡板间的距离稍许增大后, 系统仍静止且 $O_1$ 、 $O_2$ 始终等高, 则 ( )



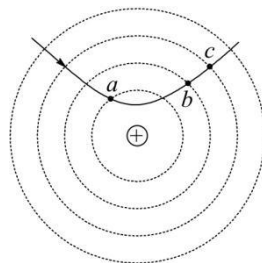
- A.  $F_f$  变小
- B.  $F_f$  不变
- C.  $F_N$  变小
- D.  $F_N$  变大

18. 图甲是某燃气炉点火装置的原理图. 转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压, 并加在一理想变压器的原线圈上, 变压器原、副线圈的匝数分别为 $n_1$ 、 $n_2$ ,  $V$ 为交流电压表. 当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时, 就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体. 以下判断正确的是 ( )



- A. 电压表的示数等于5V
- B. 电压表的示数等于 $\frac{5}{\sqrt{2}}$  V
- C. 实现点火的条件是 $\frac{n_2}{n_1} > 1000$
- D. 实现点火的条件是 $\frac{n_2}{n_1} < 1000$

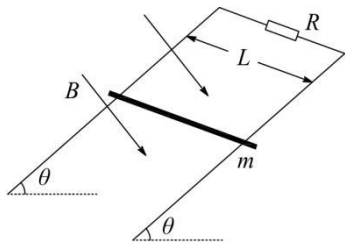
19. 图中虚线为一组间距相等的同心圆, 圆心处固定一带正电的点电荷. 一带电粒子以一定初速度射入电场, 实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,  $a$ 、 $b$ 、 $c$  三点是实线与虚线的交点. 则该粒子 ( )



- A. 带负电
- B. 在 $c$ 点受力最大
- C. 在 $b$ 点的电势能大于在 $c$ 点的电势能

D.由a点到b点的动能变化大于由b点到c点的动能变化

20. 如图所示, 相距为 $L$ 的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为 $\theta$ , 上端接有定值电阻 $R$ , 匀强磁场垂直于导轨平面, 磁感应强度为 $B$ . 将质量为 $m$ 的导体棒由静止释放, 当速度达到 $v$ 时开始匀速运动, 此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力, 并保持拉力的功率恒为 $P$ , 导体棒最终以 $2v$ 的速度匀速运动. 导体棒始终与导轨垂直且接触良好, 不计导轨和导体棒的电阻, 重力加速度为 $g$ . 下列选项正确的是 ( )



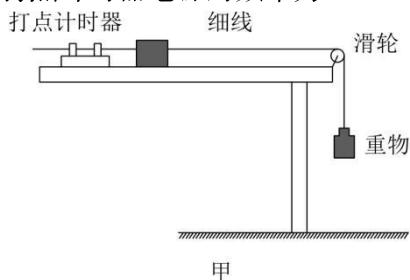
- A.  $P = 2mgv\sin\theta$   
 B.  $P = 3mgv\sin\theta$   
 C. 当导体棒速度达到 $\frac{v}{2}$ 时加速度大小为 $\frac{g}{2}\sin\theta$   
 D. 在速度达到 $2v$ 以后匀速运动的过程中,  $R$ 上产生的焦耳热等于拉力所做的功

## 第II卷 (非选择题共 54 分)

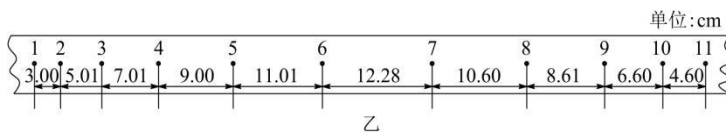
二、 非选择题(本大题共 6 小题, 共 54 分. 其中第 21~23 题为必做部分, 第 36~38 题为选做部分)

【必做部分】

21. (13 分)(1)某同学利用图甲所示的实验装置, 探究物块在水平桌面上的运动规律. 物块在重物的牵引下开始运动, 重物落地后, 物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处). 从纸带上便于测量的点开始, 每 5 个点取 1 个计数点, 相邻计数点间的距离如图乙所示. 打点计时器电源的频率为 50Hz.



- ①通过分析纸带数据, 可判断物块在两相邻计数点和\_\_\_\_\_之间某时刻开始减速.  
 ②计数点 5 对应的速度大小为\_\_\_\_\_m/s, 计数点 6 对应的速度大小为\_\_\_\_\_m/s.(保留三位有效数字)

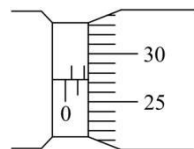


- ③物块减速运动过程中加速度的大小为 $a = \text{m/s}^2$ , 若用 $\frac{a}{g}$ 来计算物块与桌面间的动摩擦因数( $g$ 为重力加速度), 则计算结果比动摩擦因数的真实值(填“偏大”或“偏小”).

(2)在测量金属丝电阻率的实验中, 可供选用的器材如下:

待测金属丝:  $R_x$ (阻值约 $4\Omega$ , 额定电流约 $0.5\text{A}$ );  
 电压表:  $V$ (量程 $3\text{V}$ , 内阻约 $3\text{k}\Omega$ );  
 电流表:  $A_1$ (量程 $0.6\text{A}$ , 内阻约 $0.2\Omega$ );  
 $A_2$ (量程 $3\text{A}$ , 内阻约 $0.05\Omega$ );  
 电源:  $E_1$ (电动势 $3\text{V}$ , 内阻不计);  
 $E_2$ (电动势 $12\text{V}$ , 内阻不计);  
 滑动变阻器:  $R$ (最大阻值约 $20\Omega$ );  
 螺旋测微器; 毫米刻度尺; 开关 $S$ ; 导线.

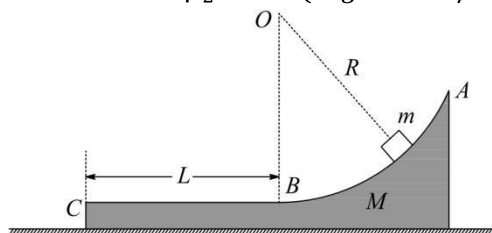
- ①用螺旋测微器测量金属丝的直径, 示数如图所示, 读数为\_\_\_\_\_mm.



- ②若滑动变阻器采用限流接法, 为使测量尽量精确, 电流表应选\_\_\_\_\_, 电源应选\_\_\_\_\_(均填器材代号), 在虚线框内完成电路原理图.



22. (15 分)如图所示, 一工件置于水平地面上, 其 $AB$ 段为一半径 $R = 1.0\text{m}$ 的光滑圆弧轨道,  $BC$ 段为一长度 $L = 0.5\text{m}$ 的粗糙水平轨道, 二者相切于 $B$ 点, 整个轨道位于同一竖直平面内,  $P$ 点为圆弧轨道上的一个确定点. 一可视为质点的物块, 其质量 $m = 0.2\text{kg}$ , 与 $BC$ 间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.4$ . 工件质量 $M = 0.8\text{kg}$ , 与地面间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.1$ . (取 $g = 10\text{m/s}^2$ )



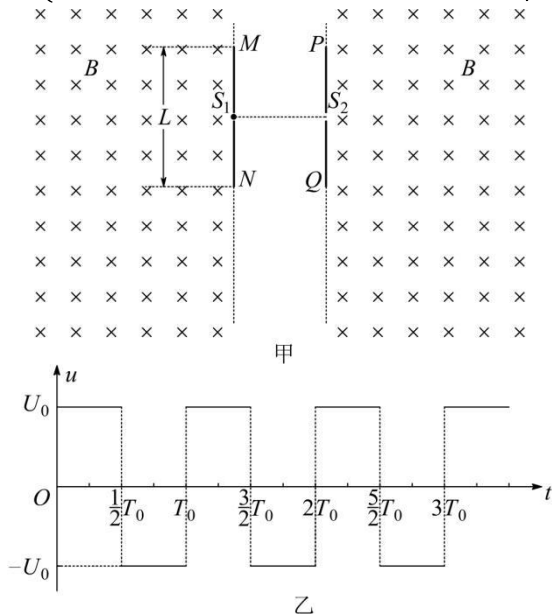
(1)若工件固定,将物块由 $P$ 点无初速度释放,滑到 $C$ 点时恰好静止,求 $P$ 、 $C$ 两点间的高度差 $h$ .

(2)若将一水平恒力 $F$ 作用于工件,使物块在 $P$ 点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动.

①求 $F$ 的大小.

②当速度 $v = 5\text{m/s}$ 时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至 $BC$ 段,求物块的落点与 $B$ 点间的距离.

23. (18分)如图甲所示,相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,在边界上固定两长为 $L$ 的平行金属极板 $MN$ 和 $PQ$ ,两极板中心各有一小孔 $S_1$ 、 $S_2$ ,两极板间电压的变化规律如图乙所示,正反向电压的大小均为 $U_0$ ,周期为 $T_0$ .在 $t = 0$ 时刻将一个质量为 $m$ 、电荷量为 $-q$ ( $q > 0$ )的粒子由 $S_1$ 静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在 $t = \frac{T_0}{2}$ 时刻通过 $S_2$ 垂直于边界进入右侧磁场区.(不计粒子重力,不考虑极板外的电场)



- (1)求粒子到达 $S_2$ 时的速度大小 $v$ 和极板间距 $d$ .  
 (2)为使粒子不与极板相撞,求磁感应强度的大小应满足的条件.  
 (3)若已保证了粒子未与极板相撞,为使粒子在 $t = 3T_0$ 时刻再次到达 $S_2$ ,且速度恰好为零,求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小.

#### 【选做部分】

请考生从给出的3道题中任选1题作答.

36. [选修3-3](8分)

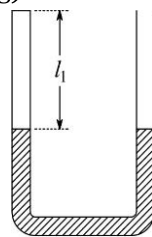
(1)以下说法正确的是\_\_\_\_\_.

- a.水的饱和汽压随温度的升高而增大  
 b.扩散现象表明,分子在永不停息地运动

c.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小

d.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中,气体分子的平均动能减小

(2)如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长 $l_1 = 20\text{cm}$ (可视为理想气体),两管中水银面等高.现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面 $h = 10\text{cm}$ .(环境温度不变,大气压强 $p_0 = 75\text{cmHg}$ )



①求稳定后低压舱内的压强\_\_\_\_\_ (用“cmHg”作单位).

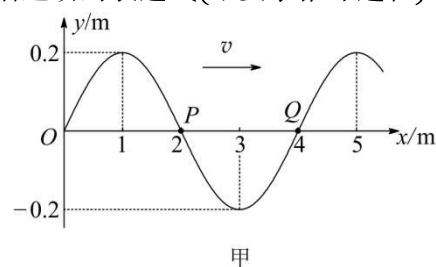
②此过程中左管内的气体对外界\_\_\_\_\_ (填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体将\_\_\_\_\_ (填“吸热”或“放热”).

37. [选修3-4](8分)

(1)一列简谐横波沿 $x$ 轴正方向传播, $t = 0$ 时刻的波形如图所示,介质中质点 $P$ 、 $Q$ 分别位于 $x = 2\text{m}$ 、 $x = 4\text{m}$ 处.从 $t = 0$ 时刻开始计时,当 $t = 15\text{s}$ 时质点 $Q$ 刚好第4次到达波峰.

①求波速.

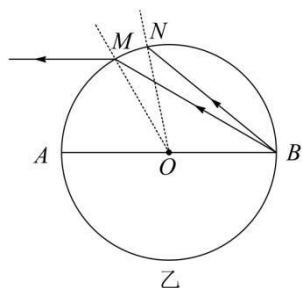
②写出质点 $P$ 做简谐运动的表达式(不要求推导过程).



(2)如图所示,一玻璃球体的半径为 $R$ , $O$ 为球心, $AB$ 为直径.来自 $B$ 点的光线 $BM$ 在 $M$ 点射出,出射光线平行于 $AB$ ,另一光线 $BN$ 恰好在 $N$ 点发生全反射.已知 $\angle ABM = 30^\circ$ ,求

①玻璃的折射率.

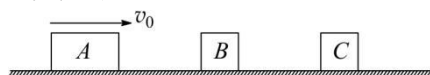
②球心 $O$ 到 $BN$ 的距离.



38. [选修 3-5] (8 分)

(1) 氢原子第  $n$  能级的能量为  $E_n = \frac{E_1}{n^2}$ , 其中  $E_1$  为基态能量. 当氢原子由第 4 能级跃迁到第 2 能级时, 发出光子的频率为  $\nu_1$ ; 若氢原子由第 2 能级跃迁到基态, 发出光子的频率为  $\nu_2$ , 则  $\frac{\nu_1}{\nu_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 光滑水平轨道上有三个木块 A、B、C, 质量分别为  $m_A = 3m$ 、 $m_B = m_C = m$ , 开始时 B、C 均静止, A 以初速度  $v_0$  向右运动, A 与 B 碰撞后分开, B 又与 C 发生碰撞并粘在一起, 此后 A 与 B 间的距离保持不变. 求 B 与 C 碰撞前 B 的速度大小.



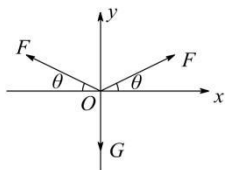
# 2012 年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)

14. AD 【解析】法拉第发现了电磁感应定律, 故 A 正确; 惯性大小取决于质量, 与速度无关, 故 B 错误; 伽利略通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因, 故 C 错误; 楞次定律: “感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化”, 从能量角度看, 必定有其他形式的能转化为电能, 故 D 正确。

15. B 【解析】万有引力提供飞行器绕地球做圆周运动的向心力, 由  $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$  得  $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ , 所以  $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$ , 故 B 正确。

16. AC 【解析】前 3s 内货物的加速度方向向上, 所以货物处于超重状态, 故 A 正确; 最后 2s 内货物的加速度大小为  $3\text{m/s}^2$ , 小于重力加速度, 故 B 错误; 前 3s 内与最后 2s 内的平均速度都是  $3\text{m/s}$ , 故 C 正确; 第 3s 末至第 5s 末的过程中, 速度不变, 动能不变, 但势能增加, 故机械能增加, 故 D 错误。

17. BD 【解析】选三个物体整体为研究对象, 在竖直方向受力: 总重力和两挡板对两木块向上的摩擦力  $F_f$ , 由平衡条件  $G = 2F_f$ , 所以  $F_f$  不变, 故 B 正确; 以 O 点为研究对象, 设两杆对 O 点的作用力  $F$  与水平方向的夹角为  $\theta$ , 如图所示, 则  $2F \sin \theta = mg$ , 当两挡板的距离增大后,  $\theta$  减小, 所以  $F$  增大。木块对挡板的正压力  $F_N = F \cos \theta$ , 所以  $F_N$  增大, 故 D 正确。



18. BC 【解析】电压表的示数即交流电压的有效值  $\frac{5}{\sqrt{2}}\text{V}$ , 故 B 正确; 由  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$  得  $U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1$ , 也有  $U_{2m} = \frac{n_2}{n_1} U_{1m}$ , 因  $U_{2m} > 5000\text{V}$ , 即有  $\frac{n_2}{n_1} \times 5 > 5000$ , 故  $\frac{n_2}{n_1} > 1000$ , 故 C 正确。

19. CD 【解析】从图中轨迹可以看出, 粒子受到库仑斥力, 所以粒子带正电, 故 A 错误; 由  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$  知, 粒子距点电荷越远, 库仑力越小, 故 B 错误; 从 b 点到 c 点电场力做正功, 电势能减小, 故 C 正确;  $\Delta E_{kab} = qU_{ab}$ ,  $\Delta E_{kbc} = qU_{bc}$ , 因为  $U_{ab} > U_{bc}$ , 故  $\Delta E_{kab} > \Delta E_{kbc}$ , 故 D 正确。

20. AC 【解析】速度为  $v$  时杆受到的安培力  $F_{安} = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R}$ , 在达到速度  $v$  前的受力情况如图甲所示,  $mg \sin \theta = F_{安} = \frac{B^2 L^2 v}{R}$  ①, 加上力  $F$  后受力情况如图乙所示,  $mg \sin \theta + F = F'_{安} = \frac{2B^2 L^2 v}{R}$  ②, 由 ①② 得  $F = mg \sin \theta$ 。拉力  $F$  的功率  $P = F \cdot 2v = 2mgv \sin \theta$ , 故 A 正确, B 错误; 由  $mg \sin \theta - \frac{B^2 L^2 v'}{R} = ma$  知, 速度达到  $\frac{v}{2}$  时的加速度  $a = \frac{1}{2} g \sin \theta$ , 故 C 正确; 克服安培力做的功等于产生的焦耳热, 在速度达到  $2v$  以后的匀速运

动的过程中,  $R$  上产生的焦耳热等于拉力与重力做功之和, 故 D 错误。



21. (1) ① 6, 7 (或 7, 6); ② 1.00; 1.20; ③ 2.00; 偏大。

【解析】①从数据可以看出匀加速过程中, 相邻的相等时间内的位移之差约为  $\Delta x_1 = 2.00\text{cm}$ , 匀减速过程中, 相邻的相等时间内的位移之差约为  $\Delta x_2 = -2.00\text{cm}$ , 由此可以判定 6 和 7 之间某时刻开始减速。

$$\textcircled{2} v_5 = \frac{(9.00 + 11.01) \times 10^{-2} \text{m}}{2 \times 0.1 \text{s}} = 1.00 \text{m/s},$$

$$v_4 = \frac{(7.01 + 9.00) \times 10^{-2} \text{m}}{2 \times 0.1 \text{s}} = 0.800 \text{m/s},$$

$$\text{又因 } v_5 = \frac{v_4 + v_6}{2}, \text{ 得 } v_6 = 1.20 \text{m/s}.$$

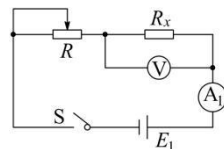
$$\textcircled{3} \text{ 减速过程的加速度 } a_2 = \frac{(4.60 + 6.60) - (8.61 + 10.60)}{4 \times (0.1)^2} \times$$

$10^{-2} \text{m/s}^2 = -2.00 \text{m/s}^2$ , 所以减速过程加速度大小为  $2.00 \text{m/s}^2$ , 减速过程中, 物块实际上受到地面的摩擦力和打点计时器的摩擦阻力作用, 设纸带的摩擦阻力为  $F$ , 由牛顿第二定律得  $\mu mg + F = ma_2$ , 计算出的  $\mu = \frac{a}{g} + \frac{F}{mg} > \frac{a}{g}$ 。

(2) ① 1.773 (1.771~1.775 均正确); ②  $A_1; E_1$ ; 电路图如图所示。

【解析】①螺旋测微器的读数为固定刻度上的毫米数 + 可动部分的小数,  $1.5\text{mm} + 27.3 \times 0.01\text{mm} = 1.773\text{mm}$ 。

②因为电压表的量程是  $3\text{V}$ , 所以电源选  $E_1$ ; 通过电阻  $R_x$  的最大电流  $I_m = \frac{3}{4}\text{A}$ , 故电流表量程选  $0.6\text{A}$ 。  $\frac{R_V}{R_x} \approx \frac{3000}{4} = 750$ ,  $\frac{R_x}{R_A} \approx \frac{4}{0.2} = 20$ , 因为  $\frac{R_V}{R_x} > \frac{R_x}{R_A}$ , 故选电流表外接法。变阻器阻值  $R > R_x$ , 测量中没有要求电阻两端电压从 0 开始调节, 故选用变阻器限流式接法。电路图如答案图所示。



22. (1) 0.2m; (2) ① 8.5N; ② 0.4m。

【解析】(1)物块从 P 点下滑经 B 点至 C 点的整个过程, 由动能定理得

$$mgh - \mu_1 mgL = 0 \textcircled{1},$$

代入数据得

$$h = 0.2\text{m} \textcircled{2}.$$

(2)①设物块的加速度大小为 $a$ ,  $P$ 点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为 $\theta$ , 由几何关系可得

$$\cos\theta = \frac{R-h}{R} \text{③},$$

对物块,由牛顿第二定律得

$$mg\tan\theta = ma \text{④},$$

对工件和物块整体有

$$F - \mu_2(M+m)g = (M+m)a \text{⑤}$$

联立②③④⑤式, 代入数据得

$$F = 8.5\text{N} \text{⑥}.$$

②设物块平抛运动的时间为 $t$ , 水平位移为 $x_1$ , 物块落点与 $B$ 点间的距离为 $x_2$ , 由运动学公式可得

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \text{⑦},$$

$$x_1 = vt \text{⑧},$$

$$x_2 = x_1 - R\sin\theta \text{⑨},$$

联立②③⑦⑧⑨式, 代入数据得

$$x_2 = 0.4\text{m} \text{⑩}.$$

$$23. (1) \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}, \frac{T_0}{4} \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}; (2) B < \frac{4}{L} \sqrt{\frac{2mU_0}{q}}; (3) \text{见解析}.$$

【解析】(1)粒子由 $S_1$ 至 $S_2$ 的过程, 由动能定理得

$$qU_0 = \frac{1}{2}mv^2 \text{①},$$

由①式得

$$v = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}} \text{②},$$

设粒子的加速度大小为 $a$ , 由牛顿第二定律得

$$q\frac{U_0}{d} = ma \text{③},$$

由运动学公式得

$$d = \frac{1}{2}a\left(\frac{T_0}{2}\right)^2 \text{④},$$

联立③④式得

$$d = \frac{T_0}{4} \sqrt{\frac{2qU_0}{m}} \text{⑤}.$$

(2)设磁感应强度大小为 $B$ , 粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 $R$ , 由牛顿第二定律得

$$qvB = m\frac{v^2}{R} \text{⑥},$$

要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞, 需满足

$$2R > \frac{L}{2} \text{⑦},$$

联立②⑥⑦式得

$$B < \frac{4}{L} \sqrt{\frac{2mU_0}{q}} \text{⑧}.$$

(3)设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程用时为 $t_1$ , 有 $d = vt_1$ ⑨,

联立②⑤⑨式得

$$t_1 = \frac{T_0}{4} \text{⑩},$$

若粒子再次到达 $S_2$ 时速度恰好为零, 粒子回到极板间应做匀减速运动, 设匀减速运动的时间为 $t_2$ , 由运动学公式得

$$d = \frac{v}{2}t_2 \text{⑪},$$

联立⑨⑩⑪式得

$$t_2 = \frac{T_0}{2} \text{⑫},$$

设粒子在磁场中运动的时间为 $t$

$$t = 3T_0 - \frac{T_0}{2} - t_1 - t_2 \text{⑬},$$

联立⑩⑫⑬式得

$$t = \frac{7T_0}{4} \text{⑭},$$

设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为 $T$ ,

由⑥式结合运动学公式得

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \text{⑮},$$

由题意可知

$$T = t \text{⑯},$$

联立⑭⑮⑯式得

$$B = \frac{8\pi m}{7qT_0} \text{⑰}.$$

36. (1)ab.

【解析】(1)饱和汽压与温度有关, 温度越高, 饱和汽压越大, 故a正确; 由扩散现象的特点知b正确; 当分子间距离增大时, 分子引力和斥力都减小, 故c错误; 等压膨胀过程中, 体积增大, 温度升高, 气体分子的平均动能增大, 故d错误.

(2)①50cmHg; ②做正功; 吸热.

【解析】(2)①设U形管横截面积为 $S$ , 右端与大气相通时左管中封闭气体压强为 $p_1$ , 右端与一低压舱接通后左管中封闭气体压强为 $p_2$ , 气柱长度为 $l_2$ , 稳定后低压舱内的压强为 $p$ .左管中封闭气体发生等温变化, 由玻意耳定律得

$$p_1V_1 = p_2V_2 \text{①},$$

$$p_1 = p_0 \text{②},$$

$$p_2 = p + p_h \text{③},$$

$$V_1 = l_1S \text{④},$$

$$V_2 = l_2S \text{⑤},$$

由几何关系得

$$h = 2(l_2 - l_1) \text{⑥},$$

联立①②③④⑤⑥式, 代入数据得

$$p = 50\text{cmHg} \text{⑦}.$$

(2)②在此过程中, 气体的体积增大, 外界对气体做负功; U形管导热良好, 说明气体温度不变, 内能不变, 由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 知,

气体吸收热量，外界对气体做负功，所以气体对外界做正功。

37. (1) ①  $1\text{m/s}$ ; ②  $y = 0.2\sin(0.5\pi t)\text{m}$ .

【解析】(1) ① 设简谐横波的波速为  $v$ ，波长为  $\lambda$ ，

周期为  $T$ ，由图象知， $\lambda = 4\text{m}$ 。由题意知

$$t = 3T + \frac{3}{4}T \quad ①,$$

$$v = \frac{\lambda}{T} \quad ②,$$

联立①②式，代入数据得

$$v = 1\text{m/s} \quad ③,$$

② 质点  $P$  做简谐运动的表达式为

$$y = 0.2\sin(0.5\pi t)\text{m} \quad ④.$$

(2) ①  $\sqrt{3}$ ; ②  $\frac{\sqrt{3}}{3}R$ .

【解析】(2) ① 设光线  $BM$  在  $M$  点的人射角为  $i$ ，折

射角为  $\gamma$ ，由几何知识可知，

$$i = 60^\circ, \gamma = 30^\circ,$$

由折射定律得

$$n = \frac{\sin i}{\sin \gamma} \quad ⑤,$$

代入数据得  $n = \sqrt{3}$  ⑥。

② 光线  $BN$  恰好在  $N$  点发生全反射，则  $\angle BNO$  为临界角  $C$ ，

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad ⑦,$$

设球心到  $BN$  的距离为  $d$ ，由几何知识可知

$$d = R \sin C \quad ⑧,$$

联立⑥⑦⑧式得

$$d = \frac{\sqrt{3}}{3}R \quad ⑨.$$

38. (1)  $\frac{1}{4}$ .

【解析】(1) 当氢原子由第 4 能级跃迁到第 2 能级时

$$h\nu_1 = \frac{E_4}{4^2} - \frac{E_1}{2^2} = -\frac{3}{16}E_1 \quad ①,$$

当由第 2 能级跃迁到基态时

$$h\nu_2 = \frac{E_2}{2^2} - E_1 = -\frac{3}{4}E_1 \quad ②,$$

由①②得  $\frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{1}{4}$ .

(2)  $\frac{6}{5}v_0$ .

【解析】设  $A$  与  $B$  碰撞后， $A$  的速度为  $v_A$ ， $B$  与  $C$  碰撞前  $B$  的速度为  $v_B$ ， $B$  与  $C$  碰撞后粘在一起的速度为  $v$ ，由动量守恒定律得

$$\text{对 } A, B \text{ 木块: } m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B \quad ①,$$

$$\text{对 } B, C \text{ 木块: } m_B v_B = (m_B + m_C) v \quad ②,$$

由  $A$  与  $B$  间的距离保持不变可知

$$v_A = v \quad ③,$$

联立①②③式，代入数据得

$$v_B = \frac{6}{5}v_0 \quad ④.$$